**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE**







**Departamento de Ciencias de la Computación**

**Construcción y Evolución del Software**

# Práctica Parcial 1

**Integrantes:**

Gabriel López

Marcelo Pareja

Mateo Medranda

**NRC**: 36848

**Ecuador 2026-10-27**

# Índice

Índice....2
Índice de Tablas....2
Índice de Figuras....2
Actores y Frontera del Sistema....3
Casos de Uso Generales....4
Especificación de casos de uso....5
Matriz de trazabilidad....10
Casos de prueba....11
Validación y cambios....11
Aportes del equipo....12

# Índice de Tablas

Tabla 1: Tabla de actores del sistema....3
Tabla 2: Definición de fronteras del sistema....3
Tabla 3: Justificación de relaciones «Include» y «Extend»....4
Tabla 4: Caso de Uso 1: Inicio de Sesión....5
Tabla 6: Especificación de Caso de Uso 5: Gestionar Entregas....5
Tabla 7: Especificación de Caso de Uso 7: Monitorear progreso de entregas en tiempo real....7
Tabla 8: Caso de Uso 8: Gestionar lista de Entregas....8
Tabla 9: Caso de Uso 11: Confirmar entrega....9
Tabla 9: Matriz de Trazabilidad....10
Tabla 10: Matriz de Casos de Prueba....11
Tabla 11: Validación y cambios....11
Tabla 12: Matriz de aportes del equipo....12

# Índice de Figuras

Figura 1: Diagrama de caso de uso general....4

# Actores y Frontera del Sistema

***Tabla 1:*** *Tabla de actores del sistema*

| Actor | Tipo | Descripción | Objetivos con el sistema |
|---|---|---|---|
| Supervisor o Administrador | Primario | Persona encargada de coordinar los pedidos, evaluar el trabajo de los repartidores y atender incidencias. | • Monitorear el trabajo de los repartidores en tiempo real.<br>• Gestionar la información de pedidos y repartidores.<br>• Recibir actualizaciones sobre pedidos entregados o incidencias en entregas. |
| Cliente de la empresa | Primario | Persona que paga por el transporte y entrega de un producto. | Observar el trayecto de su producto en tiempo real; recibir información sobre posibles retrasos o problemas con su entrega. |
| Repartidor | Primario | Persona encargada de llevar los productos almacenados en la empresa hasta la ubicación indicada por el cliente. | Poder informar de incidencias o problemas durante el trayecto; confirmar la entrega de un producto; organizar sus pedidos del día. |
| Sistema GPS del móvil | Secundario | Sistema integrado en el dispositivo móvil del repartidor, envía información acerca de su posición en cualquier momento. | |

***Tabla 2:*** *Definición de fronteras del sistema*

| Incluido (Dentro) | Excluido(Fuera) |
|---|---|
| Monitoreo de la posición del repartidor en tiempo real | Atención al cliente |
| Gestión de la información de clientes, pedidos, y entregas. | Contacto del cliente con el repartidor |
| Monitoreo de los pedidos y entregas de los repartidores. | Sistema de calificación de repartidores |
| Mecanismo de confirmación de entrega de un paquete. | Cálculo de tiempos de llegada estimados del repartidor. |
| Reporte de incidencias durante el trayecto. | Sistema para solicitar entregas |
| Cambios de estados de los paquetes. | Elección de repartidores por parte del cliente. |

# Casos de Uso Generales

***Figura 1:*** *Diagrama de caso de uso general*

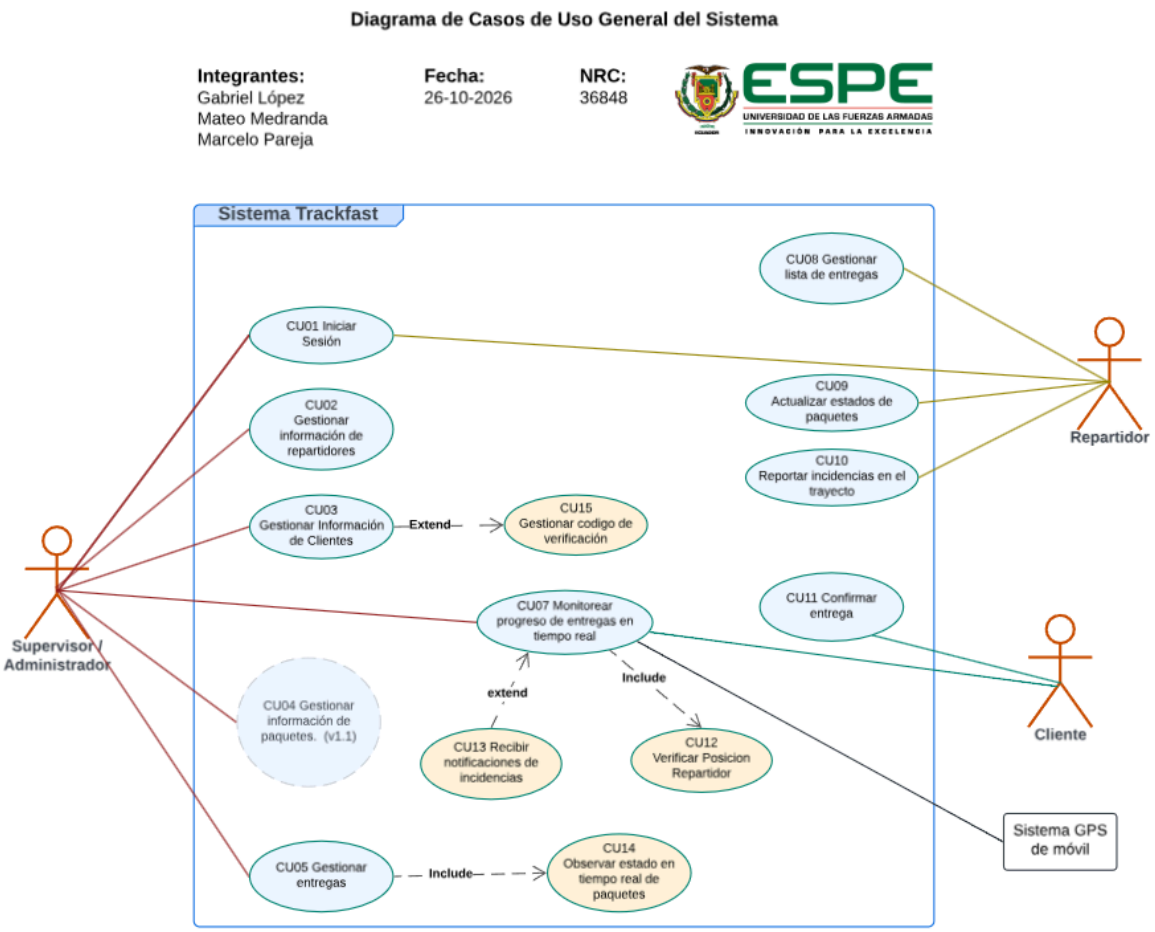



***Tabla 3:*** *Justificación de relaciones «Include» y «Extend»*

| Relación | Justificación |
|---|---|
| CU15 Gestionar código de verificación.«extend» CU03 | Al registrar la información del cliente, cuando se cumple la **condición:** El paquete del cliente sale de bodega y va en camino; se genera un código único que se entrega al cliente, para que el pueda confirmar la entrega del paquete. |
| CU07 «include» CU12 Verificar posición repartidor | El monitoreo del progreso de las entregas en tiempo real, requiere de conocer las ubicaciones de los repartidores, ya que permite al supervisor saber si el empleado está en su ruta designada, y al cliente, saber qué tan cerca o lejos está. |
| | |
| CU05 «include» CU14 Observar estado en tiempo real de paquetes | El gestionar las entregas incluye los casos en que los estados de las entregas cambian, Ej: entrega en progreso → finalizada, por lo que se debe monitorear en tiempo real los cambios para actualizar la información de las entregas, incluyendo el momento en que se actualizaron. |

## Especificación de casos de uso

***Tabla 4:*** *Caso de Uso 1: Inicio de Sesión*

| | |
|---|---|
| **ID y nombre** | CU1 |
| **Actor primario** | Supervisor, Repartidor |
| **Actores secundarios** | Sistema |
| **Objetivo** | Iniciar sesión con el rol correcto para acceder a las funciones de cada uno |
| **Prioridad y versión** | Alta |
| **Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)** | HU11, HU12, RF3, RF3, RNF3, RNF5 |
| **Precondiciones** | Estar registrado en el sistema como uno de los tipos de Usuario |
| **Disparador** | Acceder al sistema |

**Flujo básico**

| Paso | Actor | Sistema |
|---|---|---|
| **1** | Supervisor/Repartidor ingresa sus credenciales | El usuario digita su usuario y contraseña para iniciar el acceso al sistema |
| **2** | Supervisor/Repartidor envía las credenciales ingresadas | El sistema verifica datos válidos para envío al servidor |
| **3** | Supervisor/Repartidor espera la respuesta del servidor | El sistema verifica que las credenciales sean correctas |
| **4** | Supervisor/Repartidor observa el acceso correcto | Se envía acceso al sistema según su rol |

**Flujos alternativos y de excepción**

| Flujo | Condición | Comportamiento | Termina o vuelve |
|---|---|---|---|
| 2a (Excepción) | No se logró acceso al servidor | Se envía un mensaje de error al conectar al servidor | Termina |
| 2b (Excepción) | El sistema detecta un dato vacío, ambiguo y no esperado | Envia un error visible para el usuario sobre el error que se realizó | Termina |
| 3a (Excepción) | El sistema detectó credenciales incorrectas | Envía una respuesta de credenciales incorrectas al usuario | Termina |

| | |
|---|---|
| **Postcondición de éxito** | Acceso al sistema |
| **Garantía mínima** | El usuario visualiza que pasó del login a una página dashboard con su rol asignado según las credenciales |

| | |
|---|---|
| **Puntos de extensión** | Ninguna |
| **Frecuencia y notas** | Media Frecuencia durante horarios laborales de la empresa (7 am - 10 pm) durante los acceso al sistema |

***Tabla 6:*** *Especificación de Caso de Uso 5: Gestionar Entregas*

| | |
|---|---|
| **ID y nombre** | CU05 Gestionar entregas |
| **Actor primario** | Administrador |

| | |
|---|---|
| **Actores secundarios** | Repartidor |
| **Objetivo** | Llevar seguimiento de las entregas en progreso y completadas, actualizar los estados de las entregas y registrar incidencias reportadas. |
| **Prioridad y versión** | Media, v1 |
| **Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)** | RF4, HU3 y HU4 |
| **Precondiciones** | Administrador autenticado en el sistema y paquetes en bodega. |
| **Disparador** | El administrador accede a la sección de entregas dentro de las funcionalidades que tiene disponibles. |

**Flujo básico**

| Paso | Actor | Sistema |
|---|---|---|
| **1** | El administrador selecciona un paquete almacenado en la bodega. | |
| **2** | El administrador elige la opción para crear una nueva entrega. | |
| **3** | | El sistema consulta los datos del paquete, incluyendo el cliente que lo ingresó, y la dirección que dió para su envío. |
| **4** | | El sistema genera un nuevo código de rastreo, y un código de confirmación de entrega para el cliente. |
| **5** | | El sistema consulta la lista de repartidores disponibles y la muestra al administrador. |
| **6** | El administrador selecciona un repartidor para asignar la entrega | |
| **7** | | El sistema asigna la entrega al repartidor y la agrega a su lista de entregas personal. |
| **8** | | El sistema marca la entrega como pendiente. |
| **9** | El repartidor selecciona la entrega desde su aplicación y elige la opción para iniciar el recorrido | |
| **10** | | El sistema marca la entrega como “en progreso” y al paquete como “en transporte”. |
| **11** | | El sistema notifica al cliente que su paquete está en camino y envía los códigos de rastreo y de confirmación. |
| **12** | El repartidor llega al destino y marca el paquete como entregado | |
| **13** | | El sistema actualiza los estados de la entrega y del paquete. |
| **14** | El administrador puede ver todo el recorrido y actualizaciones de estado de la entrega con sus respectivos tiempos. | |

**Flujos alternativos y de excepción**

| Flujo | Condición | Comportamiento | Termina o vuelve |
|---|---|---|---|
| 12a | El administrador decide consultar el estado de la entrega en progreso | Se activa el CU14 para observar el estado y posición del paquete en tiempo real. | Vuelve al paso 13 |
| 9a | El repartidor no tiene conexión a internet | La actualización de estado se guarda localmente, junto con los datos de ubicación. | Vuelve al paso 10 |
| | | | |

| | |
|---|---|
| **Postcondición de éxito** | El administrador puede observar todo el historial de actualizaciones de la entrega |
| **Garantía mínima** | El sistema almacenará la ubicación y los cambios de estado de la entrega localmente y los enviará en cuanto haya conexión. |

| | |
|---|---|
| **Puntos de extensión** | |
| **Frecuencia y notas** | Se manejan 3 estados para las entregas “Pendiente”, “En progreso” y “Completada” |

***Tabla 7:*** *Especificación de Caso de Uso 7: Monitorear progreso de entregas en tiempo real*

| | |
|---|---|
| **ID y nombre** | CU07 Monitorear progreso de la entrega en tiempo real. |
| **Actor primario** | Supervisor/Administrador y Cliente |
| **Actores secundarios** | Sistema GPS del móvil |
| **Objetivo** | Monitorear el progreso de las entregas en tiempo real, permitiendo conocer las ubicaciones de los repartidores para que el supervisor controle la ruta y el cliente sepa qué tan cerca está su pedido. |
| **Prioridad y versión** | Alta, versión v0.1.0 y v1.1 |
| **Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)** | RF7, HU3, HU8, RN1, RN3, RNF4. |
| **Precondiciones** | El paquete debe encontrarse asignado a un repartidor y en estado "en distribución". El dispositivo móvil del repartidor debe tener el Sistema GPS encendido y transmitiendo datos. |
| **Disparador** | El Administrador selecciona un repartidor/paquete activo en su panel, o el Cliente accede a la vista de rastreo de su pedido en la aplicación. |

**Flujo básico**

| Paso | Actor | Sistema |
|---|---|---|
| **1** | El usuario (Administrador o Cliente) solicita visualizar el mapa interactivo del rastreo del paquete o repartidor. | |
| **2** | | El sistema verifica el estado actual del paquete para comprobar que se encuentra en un proceso de entrega activo. |
| **3** | | El sistema invoca el caso de uso incluido (CU12 Verificar posición repartidor) solicitando las coordenadas exactas al Sistema GPS del móvil. |
| **4** | | El sistema renderiza un mapa interactivo visualizando el marcador del repartidor y trazando una línea visible con el recorrido de la trayectoria efectuada. |
| **5** | | El sistema programa las actualizaciones de la ubicación actual en intervalos regulares de 2 minutos. |
| **6** | El usuario observa la distancia y el progreso actualizado de la entrega en tiempo real. | |
| **7** | | El sistema cierra la conexión de rastreo en vivo y oculta la trayectoria cuando el usuario sale de la vista o el paquete cambia a estado "entregado". |

**Flujos alternativos y de excepción**

| Flujo | Condición | Comportamiento | Termina o vuelve |
|---|---|---|---|
| 2a (Excepción) | El paquete se encuentra en | El sistema deniega el acceso al mapa, no | Termina |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | estado "almacenado", "cancelado" o "entregado" (RN1) | consulta el GPS y muestra un mensaje indicando que el seguimiento GPS no está disponible para ese estado. | |
| 3a (Excepción) | El Sistema GPS del móvil no responde o no envía actualizaciones. | El sistema advierte sobre la pérdida de conexión temporal, manteniendo en el mapa el último punto de ubicación conocido del repartidor. | Vuelve al paso 4 esperando reconexión |
| 5a (Alternativo) | El repartidor registra un percance durante la ruta (Punto de extensión) | El sistema despliega el caso de uso extensor (CU13 Recibe notificaciones de incidencias) y muestra un mensaje indicando el problema y el posible retraso. | Vuelve al paso 4 |

| | |
|---|---|
| **Postcondición de éxito** | El usuario visualiza un mapa interactivo con la ubicación actualizada del paquete y su trayectoria de aproximación exitosamente. |
| **Garantía mínima** | El sistema no revelará la ubicación del repartidor al cliente si este se encuentra entregando otros pedidos previos, mostrando la ubicación únicamente cuando indique desde la aplicación que se dirige a ese cliente específico (RN1). |

| | |
|---|---|
| **Puntos de extensión** | Paso 5, extensión "Recibe notificaciones de incidencias" (CU13). |
| **Frecuencia y notas** | Alta frecuencia durante horarios laborales de la empresa (7 am - 10 pm) con actualizaciones cada 2 minutos. |

***Tabla 8:*** *Caso de Uso 8: Gestionar lista de Entregas*

| | |
|---|---|
| **ID y nombre** | CU08 - Gestionar lista de entregas |
| **Actor primario** | Repartidor |
| **Actores secundarios** | |
| **Objetivo** | Permitir que el repartidor pueda manejar varias entregas en un solo recorrido diario, estableciendo el orden de entrega y permitiendo notificar del inicio y fin de cada entrega. |
| **Prioridad y versión** | Alta |
| **Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)** | RF5, HU5 |
| **Precondiciones** | Repartidor autenticado en el sistema |
| **Disparador** | El repartidor inicia sesión en su dispositivo |

**Flujo básico**

| Paso | Actor | Sistema |
|---|---|---|
| **1** | El repartidor accede a su aplicativo. | |
| **2** | | El sistema muestra la lista de entregas que le ha sido asignada al repartidor |
| **3** | El repartidor revisa la información de las entregas y las organiza según su preferencia. | |
| **4** | El repartidor elige la opción para empezar su recorrido | |
| **5** | | El sistema marca la primera entrega de la lista como “En progreso” y notifica al cliente respectivo. |
| **6** | El repartidor completa la entrega. | |
| **7** | | El sistema marca la entrega como “Completada” y coloca la siguiente entrega como “En |

| | | |
|---|---|---|
| | | progreso” |
| **8** | Se repiten los pasos del 4 al 7 hasta que el repartidor completa todas las entregas | |

**Flujos alternativos y de excepción**

| Flujo | Condición | Comportamiento | Termina o vuelve |
|---|---|---|---|
| 2a | No hay entregas asignadas al repartidor | El sistema espera hasta que se asignen entregas y notifica al repartidor. | Vuelve al paso 2 |
| 7a | Al repartidor se le asigna una entrega nueva. | La nueva entrega asignada se coloca al final de la lista | Vuelve al paso 4 |
| | | | |

| | |
|---|---|
| **Postcondición de éxito** | El repartidor puede organizar sus entregas de acuerdo a sus preferencias y puede informar de su progreso al completar entregas. |
| **Garantía mínima** | El repartidor puede ver la lista de sus entregas aún cuando pierda la conexión. |

| | |
|---|---|
| **Puntos de extensión** | Ninguno |
| **Frecuencia y notas** | Alta frecuencia durante horarios laborales a lo largo de la semana. Se debe trabajar con un límite de entregas por repartidor, y en versiones futuras se propone la opción de rechazar pedidos que queden muy distantes para el repartidor. |

***Tabla 9:*** *Caso de Uso 11: Confirmar entrega*

| | |
|---|---|
| **ID y nombre** | CU11 |
| **Actor primario** | Cliente |
| **Actores secundarios** | Repartidor |
| **Objetivo** | Un usuario cliente confirma la entrega del paquete en el sistema |
| **Prioridad y versión** | Alta |
| **Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)** | RF4, RF5, RF6, HU5, HU7, RNF2, RN2, RNF3, RNF4, RNF6 |
| **Precondiciones** | Entrega en progreso, Repartidor accedió al sistema |
| **Disparador** | El repartidor llegó a la zona de entrega |

**Flujo básico**

| Paso | Actor | Sistema |
|---|---|---|
| **1** | El cliente va a mostrar su QR o código para recibir el paquete | El sistema está en espera de la comprobación por el repartidor |
| **2** | El repartidor revisa el código o qr al accederlo a la aplicación | El sistema confirma que el repartidor comprobó que el qr es correcto |

**Flujos alternativos y de excepción**

| Flujo | Condición | Comportamiento | Termina o vuelve |
|---|---|---|---|
| 2a (Excepcion) | No se pudo conectar al servidor | El sistema dice, error de conexión e intenta reconectar | Vuelve al paso 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1b (Alternativo) | El usuario muestra un qr o código erróneo | El sistema avisa del error y avisa al repartidor para no entregar el paquete | Vuelve al paso 1 |

| | |
|---|---|
| **Postcondición de éxito** | Paquete pasa a ser entregado en el sistema |
| **Garantía mínima** | El Repartidor observa el mensaje de paquete entregado |

| | |
|---|---|
| **Puntos de extensión** | Ninguno |
| **Frecuencia y notas** | Baja frecuencia durante horarios laborales de la empresa (7 am - 10 pm) durante las entrega de paquetes |

## Matriz de trazabilidad

***Tabla 9:*** *Matriz de Trazabilidad*

| Requisito | Historias | Casos de uso | Observación |
|---|---|---|---|
| **RF1 Gestión usuario Cliente** | HU1 | CU03 | Cubre el registro de datos y generación del código único. |
| **RF2 Gestionar usuario repartidores** | HU2 | CU02 | Permite el registro digital y consulta del personal. |
| **RF3 Gestión usuario Administrador** | HU3 | CU07 l | El administrador puede ver los datos y asignaciones activas. |
| **RF4 Gestionar envíos (CRUD y asignación)** | HU4 | CU04 , CU05, CU08 | Permite asociar paquetes o entregas a la lista de un repartidor |
| **RF5 Registrar cambio de estado** | HU5, HU6 | CU09, CU10, CU13 | Incluye los flujos de actualización por parte del repartidor y las notificaciones de retrasos. |
| **RF6 Registrar entrega de paquete** | HU7 | CU11 , CU15 | Valida formalmente la entrega con la participación del cliente y repartidor. |
| **RF7 Consultar ubicación del paquete** | HU8 | CU07, CU12, CU14 | Integra el GPS y renderiza el mapa y la trayectoria solicitada. |
| **RF8 Reporte de paquetes e incidencias** | HU9, HU10 | CU04 , CU05, CU08 | Permite revisar las listas y generar datos para trazabilidad. |
| **RF9 Autenticación de usuarios** | HU11, HU12 | CU01 | Filtra el acceso según las credenciales (Administrador/Repartidor) . |
| **RNF5 Seguridad (cifrado)** | HU11, HU12 | CU01 | Aplica a las credenciales y al acceso a la información protegida. |
| **RN1 Mostrar ubicación solo si va a entregar el paquete** | HU8, HU9 | CU07, CU14 | Protege la privacidad del repartidor limitando el rastreo al turno activo. |

## Casos de prueba

***Tabla 10:*** *Matriz de Casos de Prueba*

| ID | Caso de uso y flujo | Datos de entrada | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| CP-07-01 | CU07 - Flujo Básico | Paquete con guía #12345 en estado "en distribución". Administrador solicita ver el mapa. | El sistema muestra un mapa interactivo con la ubicación exacta del repartidor y traza la trayectoria recorrida. |
| CP-07-02 | CU07 - Excepción 2a | Cliente intenta visualizar el mapa de un paquete en estado "almacenado". | El sistema deniega el acceso y muestra el mensaje: "El seguimiento GPS no está disponible para ese estado". |
| CP-07-03 | CU07 - Excepción 3a | Paquete en ruta, pero el dispositivo del repartidor pierde señal de internet o apaga el GPS. | El sistema advierte pérdida temporal de conexión y mantiene fijo el último punto de ubicación conocido en el mapa. |
| CP-01-01 | CU01 - Flujo Básico | Usuario administrador ingresa correo "admin@empresa.com" y contraseña correcta. | El sistema valida las credenciales y permite el acceso directo al panel de control de administrador. |
| CP-01-02 | CU01 - Excepción (Credenciales erróneas) | Repartidor ingresa su correo válido pero escribe una contraseña incorrecta. | El sistema deniega el acceso, no avanza de pantalla y muestra el mensaje "Credenciales inválidas". |
| CP-01-03 | CU01 - Excepción (Campos incompletos) | Usuario intenta iniciar sesión dejando el campo de contraseña vacío. | El sistema bloquea el botón de ingreso y resalta el campo en rojo solicitando llenar la información obligatoria. |
| CP-01-02 | CU01 - Excepción (Credenciales erróneas) | Repartidor ingresa su correo válido pero escribe una contraseña incorrecta. | El sistema deniega el acceso, no avanza de pantalla y muestra el mensaje "Credenciales inválidas". |
| CP-11-02 | CU11 - Alternativo (Comprobación incorrecta) | Repartidor ingresa un QR o código de entrega incorrecto | El sistema envia un aviso de codigo/QR incorrecto |

## Validación y cambios

***Tabla 11:*** *Validación y cambios*

| Observación del revisor | Decisión y razón | Cambio en la Tarea 2 |
|---|---|---|
| 27/10/2026 Grupo 1 | Diagrama un poco confuso las acciones que hace unidades dos roles | ninguno |
| 27/10/2026 Grupo 1 | Manejado de tablas e informacion bastante relevante para entender el proyecto | ninguno |
| 27/10/2026 Grupo 1 | Confuso el flujo basico informacio incompleta sin entender mucho que hace cada actor | ninguno |
| 27/10/2026 Grupo 1 | Casos de Pruebas bastante correcto y estable para hacer del programa | ninguno |

## Aportes del equipo

***Tabla 12:*** *Matriz de aportes del equipo*

| Integrante | Rol | Aportes concretos |
|---|---|---|
| **Mateo Medranda** | Gestor del proyecto | Validación con el cliente, Definición de los casos de Prueba, Matriz de Trazabilidad |
| **Gabriel López** | Lider de Equipo | Definición de los casos de Prueba, Especificación de casos de uso |
| **Marcelo Pareja** | Programador/Tester | Casos de Uso, Especificación de casos de uso, Definición de actores y frontera del sistema. |